

Leia o trecho de *A divina comédia*, escrita pelo poeta italiano Dante Alighieri (1265-1321), no início do século XIV.

Como, em seu Arsenal¹, os venezianos
fervem, no inverno, o pegajoso pez²,
pra de seus lenhos³ consertar os danos,

pois, não podendo navegar, ao invés
há quem renove o lenho, ou calafete⁴
o casco que viagem muita fez;

e um na proa, na popa outro arremete,
um faz o remo, outro torce o cordame,
um remenda a grã vela, outro o traquete⁵.

(*A divina comédia*, 2009.)

¹ arsenal: lugar de conserto de navios.

² pez: piche.

³ lenho: barco.

⁴ calafetar: vedar, fechar.

⁵ traquete: mastro.

Nos versos, o poeta refere-se ao trabalho de reparação dos navios venezianos. Descreva a natureza do trabalho desenvolvido no arsenal e explique o motivo da crise econômica das cidades italianas a partir do final do século XV.

Resolução

Trabalho livre e especializado, realizado por operários ligados à construção naval – atividade relacionada com o papel de Veneza, na condição de cidade mercantil do Mediterrâneo, no contexto do Renascimento Comercial e Urbano da Baixa Idade Média.

A partir do final do século XV (tomada de Constantinopla pelos turcos, em 1453, e chegada de Vasco da Gama às Índias, em 1498), começou a crise econômica das cidades italianas: primeiro, devido à interrupção do comércio com a Ásia realizado por Constantinopla; segundo, pelo descobrimento português de um caminho marítimo para as Índias, que quebrou o monopólio italiano sobre o comércio de produtos orientais, o qual ainda era realizado através de Alexandria.

Leia o trecho do romance *Dom Casmurro* (1899), de Machado de Assis (1839-1908), em que o personagem Bento apresenta ao amigo Escobar os bens de sua família.

– Não, agora não voltamos mais [a viver na fazenda]. Olhe, aquele preto que ali vai passando, é de lá. Tomás! – Nhonhô!

Estávamos na horta da minha casa, e o preto andava em serviço; chegou-se a nós e esperou.

– É casado, disse eu para Escobar. Maria onde está?

– Está socando milho, sim, senhor.

[...]

– Bem, vá-se embora.

Mostrei outro, mais outro, e ainda outro, este Pedro, aquele José, aquele outro Damião...

– Todas as letras do alfabeto, interrompeu Escobar.

Com efeito, eram diferentes letras, [...] distinguindo-se por um apelido ou da pessoa [...] ou de nação como Pedro Benguela, Antônio Moçambique.

– E estão todos aqui em casa? perguntou ele.

– Não, alguns andam ganhando na rua, outros estão alugados. Não era possível ter todos em casa. Nem são todos os da roça: a maior parte ficou lá.

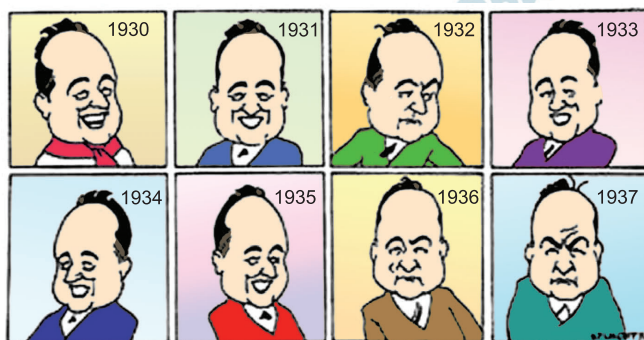
(*Dom Casmurro*, 1994.)

O enredo de *Dom Casmurro* transcorre na cidade do Rio de Janeiro, capital do Império brasileiro. A partir da análise do trecho, explicita a visão do proprietário sobre os seus escravos, as origens desses escravos e os tipos de exploração escravista na sociedade brasileira do século XIX.

Resolução

De acordo com o trecho escolhido, o personagem Bento evidencia, em relação a seus escravos, uma visão patrimonial, incluindo-os no rol dos bens da família. Tratava-se de escravos de procedência africana, e por isso as vezes designados por sua região ou nação de origem. Finalmente, no tocante aos tipos de exploração escravista no Rio de Janeiro do século XIX, o texto aponta para quatro categorias: o trabalhador rural, o doméstico, o “negro de ganho” (ligado a atividades urbanas remuneradas) e os escravos de aluguel, isto é, cedidos a terceiros mediante pagamento ao proprietário.

HISTÓRIA DE UM GOVERNO



(<http://acervo.folha.uol.com.br>)

O caricaturista Benedito Carneiro Bastos Barreto, o Belmonte, publicou no jornal paulistano *Folha da Noite* essas caricaturas de Getúlio Vargas. Elas retratam as reações de Getúlio às condições históricas de cada ano de seu governo, de 1930 a 1937.

Escolha dois quadrinhos, cite o momento histórico que cada um representa e explique as razões das reações emocionais de Getúlio a esses momentos.

Resolução

1930 – vitória da Revolução de 1930. Vargas satisfeito por haver assumido o poder.

1931 – início da construção do regime varguista (medidas econômicas, primeiros decretos trabalhistas, legalização dos sindicatos e administração por meio de interventores). Vargas satisfeito por estar consolidando seu poder.

1932 – Revolução Constitucionalista de São Paulo. Vargas descontente com a contestação a seu governo feita pelos paulistas.

1933 – continuidade do Governo Provisório após a vitória sobre os paulistas. Vargas satisfeito por permanecer no poder.

1934 – promulgação da Constituição e eleição indireta de Vargas para a Presidência da República. Vargas satisfeito por continuar na chefia do Estado como governante constitucional.

**1935 – fechamento da ANL e esmagamento da Inten-
tona Comunista. Vargas satisfeito por ter triunfado sobre a extrema esquerda.**

1936 – início da campanha sucessória presidencial. Vargas preocupado por vislumbrar o término constitucional de seu mandato, sem direito a reeleição.

1937 – implantação do Estado Novo por meio de um golpe. A fisionomia fechada de Vargas expressa o autoritarismo de seu governo a partir da instauração da ditadura estadonovista.

Não apenas a ameaça de confronto nuclear, mas a realidade do conflito militar, formam uma parte básica do “lado sombrio” da modernidade no século atual. O século XX é o século da guerra, com um número de conflitos militares sérios envolvendo perdas substanciais de vidas consideravelmente mais alto do que em qualquer um dos dois séculos precedentes. No presente século, até agora, mais de 100 milhões de pessoas foram mortas em guerras, uma proporção mais alta da população do mundo do que no século XIX, mesmo considerando-se o crescimento geral da população.

(Anthony Giddens. *As consequências da modernidade*, 1991.)

As duas Grandes Guerras do século XX tiveram, em alguns aspectos, causas semelhantes. Cite dois fatores comuns que desencadearam tais guerras e cite duas razões de suas naturezas destruidoras.

Resolução

Fatores comuns: disputas territoriais na Europa e concorrência econômica entre as grandes potências, no contexto da expansão do capitalismo monopolista. Razões da natureza destruidora dos dois conflitos: desenvolvimento da tecnologia de armamentos para alcançar maior letalidade, engajamento dos beligerantes no esforço da “guerra total” e extensão planetária das áreas em conflito.



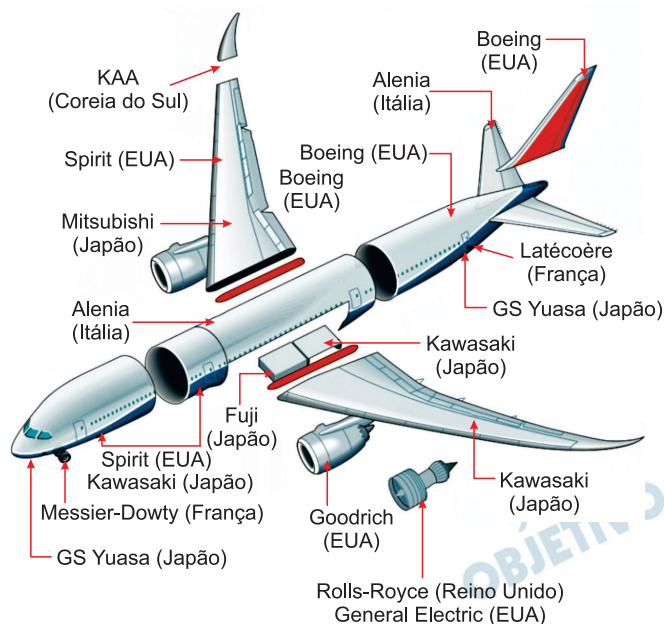
(Pedro J. O. Machado e Fillipe T. P. Torres. *Introdução à hidrogeografia*, 2012. Adaptado. / Ana L. C. Netto. “Hidrologia de encosta na interface com a geomorfologia”. In: Antonio J. T. Guerra e Sandra B. Cunha. *Geomorfologia*, 2012. Adaptado.)

A imagem reúne alguns dos principais elementos de uma bacia hidrográfica. Identifique a feição apontada pelo número 1 e explique a dinâmica apresentada na ampliação. Considerando as partes de um rio, defina jusante e montante.

Resolução

O número (1) da gravura indica um divisor de águas, dentro do contexto maior da figura que representa uma bacia hidrográfica. Trata-se do topo de relevo que lança os fluxos de água para direções opostas da bacia. As flechas apresentadas na figura em detalhe mostram o sentido dos fluxos de água em direção a um rio que se situa na porção mais baixa do relevo; as flechas mostram inclusive a direção da água nos lençóis freáticos, que se dirigem para o mesmo curso de água. Define-se jusante como aquela porção de território localizada na direção das águas (em direção à foz ou desembocadura) de um ponto qualquer do rio, previamente determinado. E montante como uma porção do território localizada no sentido contrário ao das águas (em direção à nascente) de um ponto previamente determinado no rio. Esse “ponto” fica a critério de quem analisa o fato relacionado ao rio.

Origem das peças do Boeing 787 – Empresa (país)



(www.businessinsider.com. Adaptado.)

Considerando o exemplo apresentado e a expansão das multinacionais no contexto da globalização, identifique e caracterize o que ocorre com o processo produtivo das multinacionais. Cite dois fatores que levam as empresas a adotar essa nova estratégia.

Resolução

A fabricação das peças do avião por inúmeras empresas, que é o exemplo citado, se intensificou com o processo de globalização e internacionalização da economia, tornado mais evidente a partir da década de 1990. A globalização intensificou também uma característica própria da Terceira Revolução Industrial: a produção flexível, na qual há uma descentralização espacial do processo produtivo (as empresas mantêm sedes separadas das fábricas propriamente ditas) e também ocorre a terceirização da produção (quando uma empresa cede para outra a confecção de partes de um produto que ela, originalmente, produzia). Entre os fatores que levam as empresas a adotar essa estratégia, podem-se citar:

- (1) a redução dos custos (como, por exemplo, a isenção fiscal, ou a presença de mão de obra mais barata); e
- (2) a otimização da produção, quando as empresas buscam uma especialização produtiva por meio da presença de polos que desenvolvem tecnologias específicas para determinados produtos.

O químico inglês Conrad Gorinsky conviveu com os índios uapixanas, em Roraima, durante dezessete anos. Sem avisar, foi embora do Brasil e registrou, no Escritório Europeu de Patentes, os direitos de propriedade intelectual sobre dois compostos medicinais retirados de plantas usadas pela tribo.

(Bertha K. Becker e Claudio Stenner.

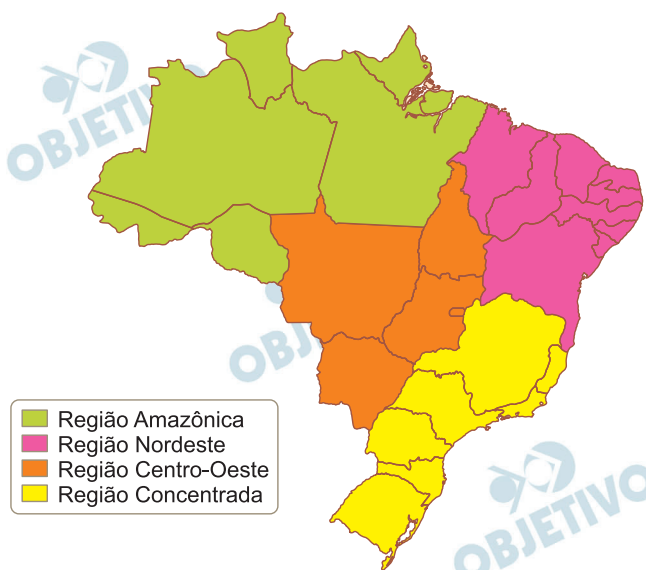
Um futuro para a Amazônia, 2008. Adaptado.)

Identifique e defina a prática levada a cabo pelo químico inglês. Apresente dois motivos pelos quais essa prática ainda ocorre no Brasil.

Resolução

O texto apresenta a prática da *biopirataria*. Tal prática fere as normas da Convenção Internacional da Biodiversidade de 1992, pois consiste na exploração, manipulação, comercialização e exportação internacional de recursos biológicos de maneira ilegal. Assim, devido à riqueza da biodiversidade brasileira, muitos recursos da fauna e da flora, sobretudo da Amazônia, sofrem com o contrabando de espécies típicas de nosso território. Além disso, o conhecimento tradicional das comunidades locais dos povos da terra, tal como das comunidades indígenas, representa bens coletivos acumulados por muitos anos que propiciam interesses mercadológicos para comercialização. Outro motivo preponderante se dá pelo fato de que, graças ao avanço da biotecnologia e à facilidade de se registrar marcas e patentes em âmbito internacional, as possibilidades de tal exploração se multiplicaram, tornando o Brasil uma área de interesse internacional sobre o assunto. Porém, a imensidão territorial brasileira exige cuidados fronteiriços que, dada a dificuldade de fiscalização, evidencia a fragilidade de nossas fronteiras internacionais e contribui para o contrabando de espécies dos biomas brasileiros.

Analise o mapa.



(Milton Santos e María L. Silveira.

O Brasil: território e sociedade no início do século XXI, 2006.)

Quais foram os dois critérios utilizados para a regionalização apresentada no mapa? Cite duas características da Região Concentrada.

Resolução

A regionalização apresentada foi proposta por Milton Santos, que utilizou como critério o conceito do “meio técnico científico e informacional”, a partir do qual é possível perceber o modo desigual em que os fluxos de informações, as tecnologias e as finanças estão distribuídos no território nacional.

A Região Concentrada compreende o território dos estados pertencentes às Regiões Sudeste e Sul, caracterizando-se por ser aquela que possui maior dinamismo econômico, maior acesso às redes de informações e presença de polos de inovação tecnológica, a existência de cidades globais – como São Paulo e Rio de Janeiro –, além de ser a que concentra o maior dinamismo econômico e possui as principais infraestruturas de transporte, como portos e ferrovias.

Quase sem exceção, os filósofos colocaram a essência da mente no pensamento e na consciência; o homem era o animal consciente, o “animal racional”. Porém, segundo Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, sob o intelecto consciente está a “vontade inconsciente”, uma força vital persistente, uma vontade de desejo imperioso. Às vezes, pode parecer que o intelecto dirija a vontade, mas só como um guia conduz o seu mestre. Nós não queremos uma coisa porque encontramos motivos para ela, encontramos motivos para ela porque a queremos; chegamos até a elaborar filosofias e teologias para disfarçar nossos desejos.

(Will Durant. *A história da filosofia*, 1996. Adaptado.)

Explique a importância da concepção do homem como “animal racional” para a filosofia. Como o conceito de “vontade inconsciente”, proposto por Schopenhauer, compromete a confiança filosófica na razão?

Resolução

No século das Luzes, o século XVIII, os iluministas exaltaram o desenvolvimento da razão, caminho para a emancipação do homem, capaz de libertá-lo da tutela imposta pela ignorância. Assim, a razão seria o caminho seguro para o desenvolvimento da ciência e da filosofia, em busca da verdade, na construção de um saber justo e universal, capaz de conduzir o homem à maioria, na construção de um mundo mais democrático ou mais ordenado. Arthur Schopenhauer, no século XIX, contesta essa definição de homem, visto como animal racional, pois o enxergava como ser dominado pela vontade, essa entendida como força irracional, natural e cega, causa de sofrimento e frustração. A colocação pessimista de Schopenhauer possibilita uma visão crítica à postura otimista dos filósofos iluministas, abrindo espaço para outros pensadores, como Freud, por exemplo, para quem o homem era um ser disjuntivo e em constante conflito entre a razão e as pulsões. A razão permanece uma importante descoberta da filosofia; contudo, a contribuição desses outros, como Schopenhauer, permitiu uma visão mais complexa sobre a condição e a psicologia humanas.

Texto 1

Entre os que se consideram a parte civilizada da Humanidade, que fizeram e multiplicaram leis positivas para a determinação da propriedade, ainda vigora esta lei original da natureza e, em virtude dessa lei, o peixe que alguém apanha no oceano torna-se propriedade daquele que teve o trabalho de apanhá-lo, pelo esforço que o retira daquele estado comum em que natureza o deixou. Deus, ao dar o mundo em comum a todos os homens, ordenou-lhes também que trabalhassem. Aquele que, em obediência a esta ordem de Deus, dominou, lavrou e semeou parte da terra, anexou-lhe por esse meio algo que lhe pertencia, a que nenhum outro tinha direito.

(Locke. *Ensaio acerca do entendimento humano*, 1991. Adaptado.)

Texto 2

Ora, nada é mais meigo do que o homem em seu estado primitivo, quando, colocado pela natureza a igual distância da estupidez dos brutos e das luzes funestas do homem civil, é impedido pela piedade natural de fazer mal a alguém. Mas, desde o instante em que se percebeu ser útil a um só contar com provisões para dois, desapareceu a igualdade, introduziu-se a propriedade, o trabalho tornou-se necessário e as vastas florestas transformaram-se em campos que se impôs regar com o suor dos homens e nos quais logo se viu a escravidão e a miséria germinarem e crescerem com as colheitas.

(Rousseau. *Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens*, 1991. Adaptado.)

Qual a diferença entre os dois textos no tocante à origem do direito à propriedade? A partir dos textos, explique como os autores influenciaram o desenvolvimento do pensamento liberal e do pensamento socialista.

Resolução

Locke e Rousseau foram dois filósofos contratualistas, ou seja, os dois acreditavam ser a sociedade um pacto artificial, dando ao homem, que antes vivia em estado de natureza, segurança e justiça. A vida em sociedade seria uma forma de assegurar, por exemplo, o direito à propriedade. Contudo, para Locke, o trabalho seria um estado natural e elemento promotor e legitimador do direito à propriedade privada, essa vista como natural. Para Rousseau, o trabalho tornou-se necessário após o advento da vida social, e, além disso, é visto como uma forma de produção de escravidão e desigualdades sociais. As ideias de Locke fundamentam o pensamento liberal, para o qual a propriedade privada é um fruto do trabalho e do esforço do indivíduo; enquanto as ideias de Rousseau

serviram de inspiração às concepções socialistas, incluindo o marxismo, para o qual a propriedade privada tece uma sociedade feita de tensões (luta de classes), e a forma justa e democrática de propriedade seria a coletiva.

À medida que a ciência se mostrou capaz de compreender a realidade de forma mais rigorosa, tornando possível fazer previsões e transformar o mundo, houve a tendência a desprezar outras abordagens da realidade, como o mito, a religião, o bom senso da vida cotidiana, a vida afetiva, a arte e a filosofia. A confiança total na ciência valoriza apenas a racionalidade científica, como se ela fosse a única forma de resposta às perguntas que o homem se faz e a única capaz de resolver os problemas humanos.

(Maria L. de A. Aranha e Maria H.P. Martins.

Temas de filosofia, 1992.)

Com base na ideia de “verdade absoluta”, explique a diferença entre mito e ciência. Considerando a expressão “confiança total na ciência”, explique como o próprio conhecimento científico pode se transformar em mito.

Resolução

A ciência é uma forma de produção de conhecimento objetivo, fundamentado no exercício da observação rigorosa da realidade empírica e na experimentação, o que permite a criação de hipóteses confiáveis pela razão, respaldadas por um número considerado adequado de provas. O mito está relacionado com uma criação do imaginário coletivo ou de um indivíduo e, geralmente, o mito é alimentado por uma tradição religiosa ou concepção metafísica, estando, portanto, mais próximo do pensamento mágico e da postura da fé. No século XIX, entretanto, a ciência foi apresentada, sobretudo pelo movimento positivista, como forma única de produção de conhecimento confiável. Acreditava-se que a ciência descartaria a necessidade de outras formas de saber, e o cientista substituiria o papel social do sacerdote. Acreditava-se, inclusive, que a ciência seria capaz de estabelecer definitivamente a ordem social. Viu-se, na verdade, o desenvolvimento de uma ciência a serviço dos interesses econômicos, da racionalidade instrumental e da degradação ambiental. Assim, no positivismo, temos o melhor exemplo histórico de mitificação da ciência. Sabemos, hoje, que a ciência investiga os processos, sobretudo, relacionados aos de causa e efeito, contudo, ela não tem acesso aos sentidos, o que justifica a sobrevivência de outras formas de conhecimento, como a filosofia. Mitólogos continuam a pesquisar os mitos como possíveis formas de interpretação da condição humana. Freud, por exemplo, teria fundamentado grande parte de sua psicanálise no estudo do mito de Édipo.

Sendo, pois, de duas espécies a virtude, intelectual e moral, a primeira gera-se e cresce graças ao ensino – por isso requer experiência e tempo –, enquanto a virtude moral é adquirida em resultado do hábito. Não é, pois, por natureza, que as virtudes se geram em nós. Adquirimo-las pelo exercício, como também sucede com as artes. As coisas que temos de aprender antes de poder fazê-las, aprendemo-las fazendo; por exemplo, os homens tornam-se arquitetos construindo e tocadores de lira tocando esse instrumento. Da mesma forma, tornamo-nos justos praticando atos justos, e assim com a temperança, a bravura etc.

(Aristóteles. *Ética a Nicômaco*, 1991. Adaptado.)

Responda como a concepção de Aristóteles sobre a origem das virtudes se diferencia de uma concepção inatista, para a qual as virtudes seriam anteriores à experiência pessoal. Explique a importância dessa concepção aristotélica no campo da educação.

Resolução

Sócrates foi o criador da ideia da autarquia moral do homem, postura que foi perpetuada por seu discípulo Platão e por grandes pensadores na história da filosofia, como Kant. A moral, para esses inatistas, seria uma estrutura constituinte da consciência humana, sendo necessário apenas despertá-la na criatura. Para Aristóteles, a moral é uma aquisição humana possível pela vivência e pelo exercício. É evidente que para os racionalistas (sinônimo de inatistas, nesse caso) a educação é fundamental para despertar a latente consciência moral do homem, mas para Aristóteles, a educação será a única via e possibilidade de formar a moralidade no indivíduo, pelo exercício da transmissão, via instituições como a família e a escola.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA

13

Leia a transcrição da notícia dada pela apresentadora de um programa de variedades da televisão brasileira.

No fim de semana passado uma criança caiu dentro da jaula de um gorila no zoológico de Cincinatti, nos Estados Unidos. Para salvar a criança, o animal foi morto com um tiro. [...] Apesar de trágico, o episódio trouxe à tona o interesse pelo comportamento desses ancestrais que são tão próximos dos humanos.

(<http://g1.globo.com/fantástico>, 05.06.2016).

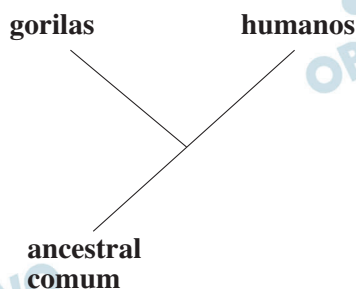
Na frase que encerra essa notícia, a apresentadora faz duas afirmações: que os gorilas são ancestrais dos humanos e que há proximidade entre essas espécies.

A afirmação sobre os gorilas serem ancestrais dos humanos está correta? Justifique sua resposta, apresentando um argumento fundamentado na biologia evolutiva que indique se está certa ou se está errada.

No que se refere à segunda afirmação, explique, considerando os dados sobre parentesco genético obtidos pela biologia molecular, o que significa dizer que essas duas espécies são próximas.

Resolução

A afirmação sobre os gorilas serem ancestrais dos humanos é falsa. Evolutivamente, gorilas e homens compartilharam um ancestral comum.



A afirmação de que há proximidade entre essas espécies é sustentada pela biologia molecular, uma vez que gorilas e homens apresentam sequências de nucleotídeos de seu DNA muito semelhantes.

Desde a escolha do Rio de Janeiro para sede dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, inúmeras reportagens sobre a qualidade das águas da Baía de Guanabara e da Lagoa Rodrigo de Freitas foram veiculadas pelos meios de comunicação. Dentre as preocupações, estão os episódios de mortandade de peixes na lagoa, local das provas de remo e canoagem da Rio 2016.



Esgoto e poluição reduzem a quantidade de oxigênio na lagoa, o que mata os peixes. Prefeitura tem monitorado a qualidade da água no local. O governo promete melhorar o saneamento na área.

(<http://esporte.uol.com.br>, 24.03.2013.)

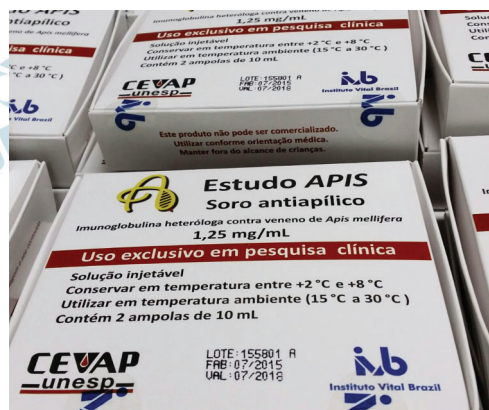
Considerando o processo de eutrofização, explique por que o despejo de esgoto nas águas da lagoa reduz a concentração de oxigênio na água e explique qual é a variação esperada no tamanho das populações dos organismos vertebrados e no tamanho das populações dos microrganismos anaeróbicos que compõem o ecossistema da lagoa.

Resolução

O esgoto é rico em matéria orgânica e entra em decomposição, principalmente pela ação das bactérias aeróbicas, as quais se multiplicam rapidamente consumindo o oxigênio (O_2) dissolvido na água, o que ocasiona o fenômeno da hipóxia.

A hipóxia provoca a morte dos vertebrados (ex.: peixes), reduzindo o tamanho dessas populações. Em ausência de O_2 , a matéria orgânica passa a ser decomposta por micro-organismos anaeróbicos, cujas populações aumentam rapidamente.

AUTORIZADOS TESTES EM HUMANOS DE SORO CONTRA PICADAS DE ABELHAS



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o teste em humanos de um soro antiveneno, conhecido como soro antiapílico, que pode aumentar as chances de uma pessoa sobreviver a um ataque de abelhas. O produto foi desenvolvido por pesquisadores do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos (Cevap) da Unesp de Botucatu, em parceria com o Instituto Vital Brazil, de Niterói – RJ. O medicamento é recebido por via intravenosa e é capaz de mitigar os problemas causados pelas picadas de abelhas africanizadas, as mais comuns no Brasil. Quando um adulto é picado por mais de 200 insetos, o corpo recebe uma quantidade de veneno suficiente para causar lesões nos rins, fígado e coração, debilitando esses órgãos. A maioria das mortes acontece pela falência dos rins.

(www.unesp.br, 15.03.2016. Adaptado.)

Cite, em três etapas, os principais procedimentos realizados no processo de produção do soro. Explique por que o soro antiapílico é mais indicado que uma vacina para o tratamento de uma pessoa que tenha sofrido um ataque de abelhas.

Resolução

O soro antiapílico é produzido em três fases: 1.^a) retirada do veneno das abelhas; 2.^a) inoculação do veneno em animais experimentais para que passem a produzir os anticorpos específicos contra os antígenos do veneno; e 3.^a) extração dos anticorpos contidos no soro sanguíneo dos animais experimentais.

Em pessoas que sofreram ataque de abelhas, o mais indicado é a aplicação do soro antiapílico, porque ele contém os anticorpos específicos já formados e com ação terapêutica (curativa) imediata. A vacina teria uma ação profilática.

Nas salinas, o cloreto de sódio é obtido pela evaporação da água do mar em uma série de tanques. No primeiro tanque, ocorre o aumento da concentração de sais na água, cristalizando-se sais de cálcio. Em outro tanque ocorre a cristalização de 90% do cloreto de sódio presente na água. O líquido sobrenadante desse tanque, conhecido como salmoura amarga, é drenado para outro tanque. É nessa salmoura que se encontra a maior concentração de íons $\text{Mg}^{2+}(\text{aq})$, razão pela qual ela é utilizada como ponto de partida para a produção de magnésio metálico.



Ricardo Azoury/olhar imagem

(www2.uol.com.br/SciAm. Salina da região de Cabo Frio.)

A obtenção de magnésio metálico a partir da salmoura amarga envolve uma série de etapas: os íons Mg^{2+} presentes nessa salmoura são precipitados sob a forma de hidróxido de magnésio por adição de íons OH^- .

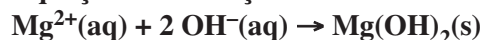
Por aquecimento, esse hidróxido transforma-se em óxido de magnésio que, por sua vez, reage com ácido clorídrico, formando cloreto de magnésio que, após cristalizado e fundido, é submetido a eletrólise ígnea, produzindo magnésio metálico no cátodo e cloro gasoso no ânodo.

Dê o nome do processo de separação de misturas empregado para obter o cloreto de sódio nas salinas e informe qual é a propriedade específica dos materiais na qual se baseia esse processo. Escreva a equação da reação que ocorre na primeira etapa da obtenção de magnésio metálico a partir da salmoura amarga e a equação que representa a reação global que ocorre na última etapa, ou seja, na eletrólise ígnea do cloreto de magnésio.

Resolução

O processo de separação da água e dos sais é a cristalização fracionada e a propriedade específica que permite a separação dos componentes envolvidos é a solubilidade dos sais.

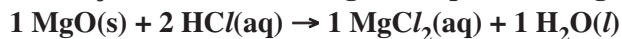
Equação de formação do hidróxido de magnésio:



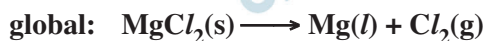
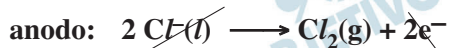
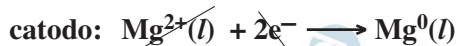
Aquecimento do hidróxido de magnésio:



Formação do cloreto de magnésio a partir do $\text{MgO}(\text{s})$:



Eletrólise ígnea do cloreto de magnésio:



17

A dipirona sódica mono-hidratada (massa molar = 351 g/mol) é um fármaco amplamente utilizado como analgésico e antitérmico. De acordo com a Farmacopeia Brasileira, os comprimidos desse medicamento devem conter de 95% a 105% da quantidade do fármaco declarada na bula pelo fabricante. A verificação desse grau de pureza é feita pela titulação de uma solução aquosa do fármaco com solução de iodo (I_2) a 0,050 mol/L, utilizando amido como indicador, sendo que cada mol de iodo utilizado na titulação corresponde a um mol de dipirona sódica mono-hidratada.

Uma solução aquosa foi preparada pela dissolução de um comprimido de dipirona sódica mono-hidratada, cuja bula declara conter 500 mg desse fármaco. Sabendo que a titulação dessa solução consumiu 28,45 mL de solução de iodo 0,050 mol/L, calcule o valor da massa de dipirona sódica mono-hidratada presente nesse comprimido e conclua se esse valor de massa está ou não dentro da faixa de porcentagem estabelecida na Farmacopeia Brasileira.

Resolução

De acordo com enunciado, a proporção em mols entre I_2 e dipirona é de 1 para 1.



$$n_{\text{I}_2} = M_{\text{I}_2} \cdot V_{\text{I}_2}$$

$$n_{\text{I}_2} = 0,050 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \cdot 28,45 \cdot 10^{-3} \text{ L}$$

$$n_{\text{I}_2} = 1,4225 \cdot 10^{-3} \text{ mol de I}_2 \rightarrow$$

$$\rightarrow 1,4225 \cdot 10^{-3} \text{ mol de dipirona}$$

Cálculo da massa de dipirona:

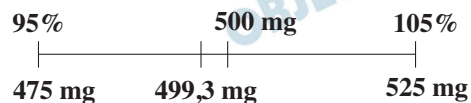
$$m_{\text{dipirona}} = n_{\text{dipirona}} \cdot M_{\text{dipirona}}$$

$$m_{\text{dipirona}} = 1,4225 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \frac{351 \text{ g}}{\text{mol}} \cong$$

$$\cong 499,3 \cdot 10^{-3} \text{ g de dipirona}$$

499,3 mg de dipirona

De acordo com enunciado, o comprimido está dentro dos padrões, visto que a dosagem de 500 mg pode ter uma margem de 5% para mais ou para menos:



Erro percentual:

$$500 \text{ mg} \text{ ————— } 100\%$$

$$0,7 \text{ mg} \text{ ————— } x\%$$

$$x = 0,14\%$$

A fórmula representa a estrutura do miristato de isopropila, substância amplamente empregada na preparação de cosméticos, como cremes, loções, desodorantes e óleos para banho.



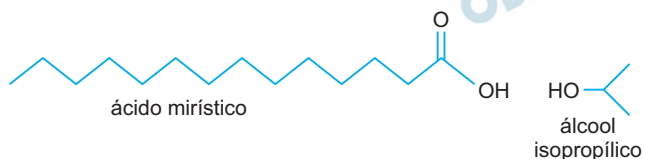
miristato de isopropila

Essa substância é obtida pela reação entre ácido mirístico de alta pureza e álcool isopropílico.

Escreva o nome da função orgânica à qual pertence o miristato de isopropila e as fórmulas estruturais do ácido mirístico e do álcool isopropílico. Em seguida, utilizando essas fórmulas, escreva a equação, completa e balanceada, da reação pela qual é obtido o miristato de isopropila.

Resolução

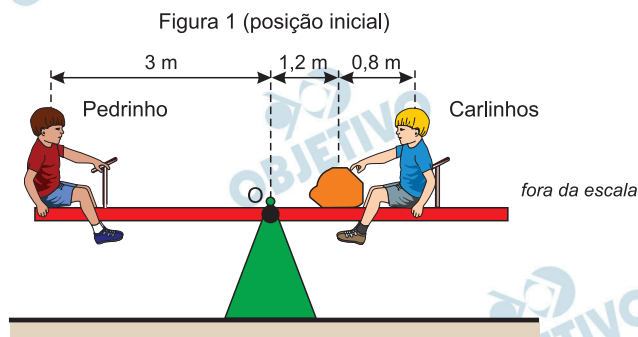
O miristato de isopropila pertence à função éster.



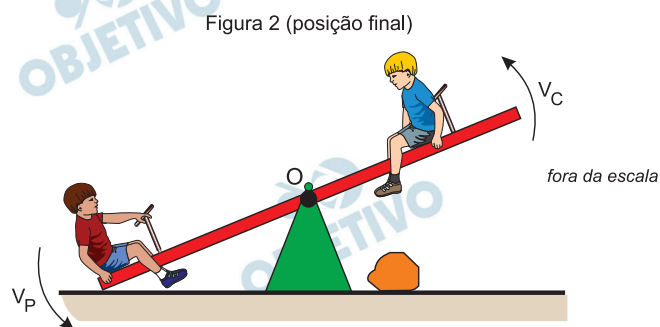
A reação de formação do miristato de isopropila é:



Pedrinho e Carlinhos são garotos de massas iguais a 48 kg cada um e estão inicialmente sentados, em repouso, sobre uma gangorra constituída de uma tábua homogênea articulada em seu ponto médio, no ponto O. Próxima a Carlinhos, há uma pedra de massa M que mantém a gangorra em equilíbrio na horizontal, como representado na figura 1.



Quando Carlinhos empurra a pedra para o chão, a gangorra gira e permanece em equilíbrio na posição final, representada na figura 2, com as crianças em repouso nas mesmas posições em que estavam inicialmente.



Calcule o valor da relação V_P / V_C , sendo V_P e V_C os módulos das velocidades escalares médias de Pedrinho e de Carlinhos, respectivamente, em seus movimentos entre as posições inicial e final. Em seguida, calcule o valor da massa M, em kg.

Resolução

- 1) A velocidade angular média dos garotos tem o mesmo módulo:

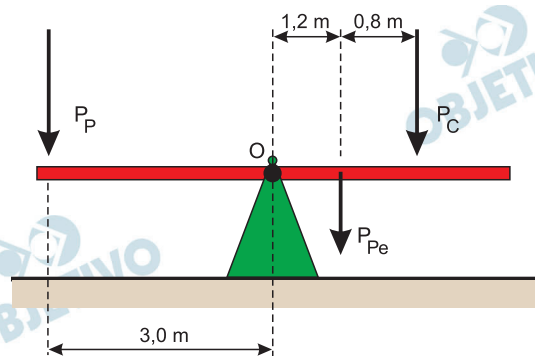
$$\omega_P = \omega_C$$

$$\frac{V_P}{r_P} = \frac{V_C}{r_C}$$

$$\frac{V_P}{V_C} = \frac{r_P}{r_C} = \frac{3,0}{2,0}$$

$$\frac{V_P}{V_C} = 1,5$$

- 2) Para o equilíbrio da gangorra, a soma dos torques em relação ao ponto O deve ser nula.



$$P_P \cdot d_P = P_{Pe} \cdot d_{Pe} + P_C \cdot d_C$$

$$48g \cdot 3,0 = Mg \cdot 1,2 + 48g \cdot 2,0$$

$$48 \cdot 3,0 = M \cdot 1,2 + 48 \cdot 2,0$$

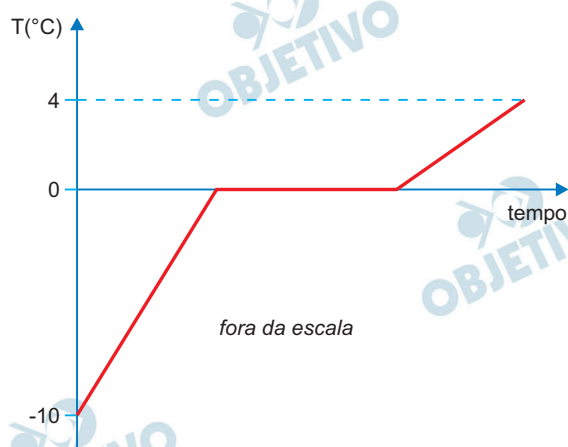
$$M = \frac{48}{1,2} \text{ kg} \Rightarrow M = 40 \text{ kg}$$

Respostas: $\frac{V_P}{V_C} = 1,5$

$$M = 40 \text{ kg}$$

Um bloco de gelo de massa 200g, inicialmente à temperatura de $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, foi mergulhado em um recipiente de capacidade térmica $200\text{ cal}/^{\circ}\text{C}$ contendo água líquida a 24°C . Após determinado intervalo de tempo, esse sistema entrou em equilíbrio térmico à temperatura de $4\text{ }^{\circ}\text{C}$.

O gráfico mostra como variou a temperatura apenas do gelo, desde sua imersão no recipiente até ser atingido o equilíbrio térmico.



calor específico da água líquida	$1\text{ cal/g} \cdot ^{\circ}\text{C}$
calor específico do gelo	$0,5\text{ cal/g} \cdot ^{\circ}\text{C}$
calor latente de fusão do gelo	80 cal/g

Considerando as informações contidas no gráfico e na tabela, que o experimento foi realizado ao nível do mar e desprezando as perdas de calor para o ambiente, calcule a quantidade de calor absorvido pelo bloco de gelo, em calorias, desde que foi imerso na água até ser atingido o equilíbrio térmico, e calcule a massa de água líquida contida no recipiente, em gramas, antes da imersão do bloco de gelo.

Resolução

(I) Cálculo da quantidade de calor absorvido pelo bloco de gelo:

$$Q_{\text{gelo}} = (mc\Delta\theta)_{\text{aquecimento do gelo}} + (mL_F)_{\text{fusão do gelo}} + (mc\Delta\theta)_{\text{aquecimento da água de fusão do gelo}}$$

$$Q_{\text{gelo}} = 200 (0,5 \cdot 10 + 80 + 1,0 \cdot 4,0) \text{ (cal)}$$

$$\text{Da qual: } Q_{\text{gelo}} = 17800 \text{ cal}$$

(II) Cálculo da massa de água líquida contida no recipiente:

$$\text{No equilíbrio térmico: } \sum Q = 0$$

$$Q_{\text{água}} + Q_{\text{recipiente}} + Q_{\text{gelo}} = 0$$

$$(mc\Delta\theta)_{\text{água}} + (C\Delta\theta)_{\text{recipiente}} + Q_{\text{gelo}} = 0$$

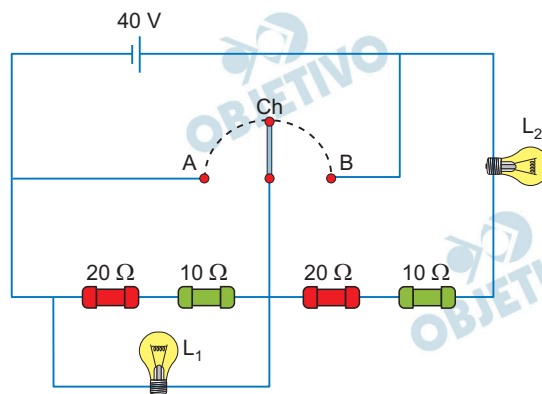
$$m \cdot 1,0 \cdot (4,0 - 24) + 200 (4,0 - 24) + 17\,800 = 0$$

$$-20m - 4000 + 17\,800 = 0$$

$$20m = 13\,800 \Rightarrow m = 690\text{g}$$

Respostas: 17800cal e 690g

O circuito representado é constituído por quatro resistores ôhmicos, um gerador ideal, uma chave Ch de resistência elétrica desprezível e duas lâmpadas idênticas, L_1 e L_2 , que apresentam valores nominais de tensão e potência iguais a 40V e 80W cada. A chave pode ser ligada no ponto A ou no ponto B, fazendo funcionar apenas uma parte do circuito de cada vez.



Considerando desprezíveis as resistências elétricas dos fios de ligação e de todas as conexões utilizadas, calcule as potências dissipadas pelas lâmpadas L_1 e L_2 , quando a chave é ligada no ponto A. Em seguida, calcule as potências dissipadas pelas lâmpadas L_1 e L_2 , quando a chave é ligada no ponto B.

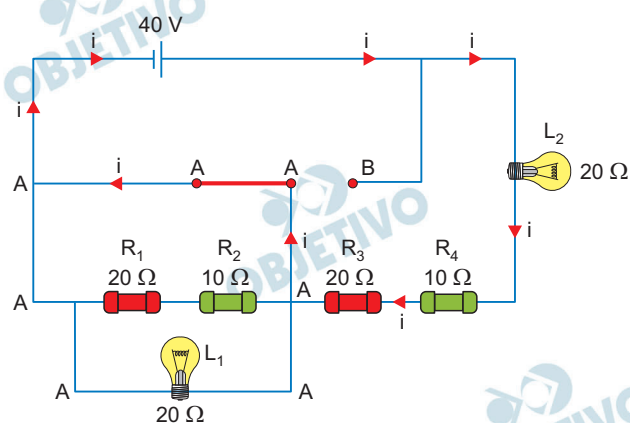
Resolução

1) Cálculo da resistência elétrica das lâmpadas:

$$P = \frac{U^2}{R}$$

$$80 = \frac{(40)^2}{R} \Rightarrow R = 20\Omega$$

2) Chave na posição A:



Com a chave na posição A, os resistores R_1 e R_2 e a lâmpada L_1 estão em curto-circuito e não farão parte do circuito final, assim:

$$i = \frac{E}{R_{eq}} \Rightarrow i = \frac{E}{R_3 + R_4 + R_{L_2}}$$

$$i = \frac{40}{20 + 10 + 20} \text{ (A)}$$

$$i = 0,80 \text{ A}$$

A potência elétrica dissipada pela lâmpada L_2 será dada por:

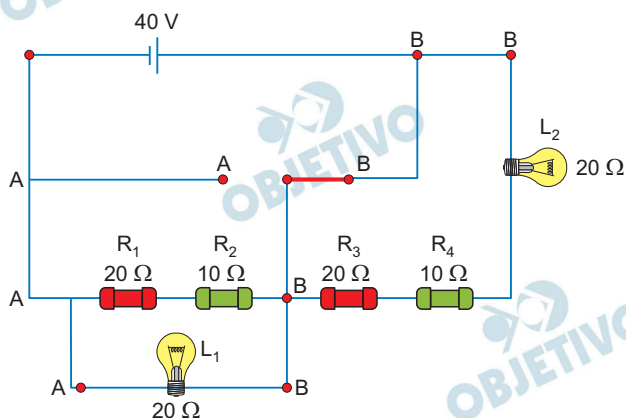
$$P_2 = R_{L_2} i^2$$

$$P_2 = 20 (0,80)^2 \text{ (W)}$$

$$P_2 = 12,8 \text{ W}$$

$$P_{L_1} = 0 \text{ pois está em curto-circuito.}$$

3) Chave na posição B:



Com a chave na posição B, os resistores R_3 e R_4 e a lâmpada L_2 estão em curto-circuito e não farão parte do circuito final.

A lâmpada L_1 estará sujeita à sua tensão elétrica nominal $U_{AB} = 40 \text{ V}$ e, portanto, a potência elétrica dissipada também será sua potência nominal:

$$P_{L_1} = 80 \text{ W}$$

$$P_{L_2} = 0 \text{ pois está em curto-circuito.}$$

Respostas: Chave na posição A:

$$P_{L_1} = 0$$

$$P_{L_2} = 12,8 \text{ W}$$

Chave na posição B:

$$P_{L_2} = 0$$

$$P_{L_1} = 80 \text{ W}$$

Leia a matéria publicada em junho de 2016.

Energia eólica deverá alcançar 10 GW nos próximos dias

O dia mundial do vento, 15 de junho, terá um marco simbólico este ano. Antes do final do mês, a fonte de energia que começou a se tornar realidade no país há seis anos alcançará 10 GW, sendo que o potencial brasileiro é de 500 GW. A perspectiva é a de que, em metade deste tempo, o Brasil duplique os 10 GW.

(www.portalabeeolica.org.br. Adaptado.)

Considerando que a perspectiva de crescimento continue dobrando a cada três anos, calcule o ano em que o Brasil atingirá 64% da utilização do seu potencial eólico. Em seguida, calcule o ano aproximado em que o Brasil atingirá 100% da utilização do seu potencial eólico, empregando um modelo exponencial de base 2 e adotando $\log 2 = 0,3$ no cálculo final.

Resolução

Se t for o ano em que o Brasil atingirá 64% de utilização do seu potencial eólico então

$$\begin{aligned} 10 \cdot 2^{\frac{t-2016}{3}} &= 64\% \cdot 500 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2^{\frac{t-2016}{3}} &= 32 \Leftrightarrow 2^{\frac{t-2016}{3}} = 2^5 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{t-2016}{3} &= 5 \Leftrightarrow t = 2016 + 15 = 2031 \end{aligned}$$

Se T for o ano em que o Brasil atingirá 100% da utilização do seu potencial eólico então

$$\begin{aligned} 10 \cdot 2^{\frac{T-2016}{3}} &= 500 \Leftrightarrow 2^{\frac{T-2016}{3}} = 50 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{T-2016}{3} \cdot \log_{10} 2 &= \log_{10} 50 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{T-2016}{3} &= \frac{\log_{10} 100 - \log_{10} 2}{\log_{10} 2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{T-2016}{3} &= \frac{2 - 0,3}{0,3} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{T-2016}{3} &= \frac{17}{3} \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow T - 2016 = 17 \Leftrightarrow T = 2033$$

Respostas: 2031 e 2033

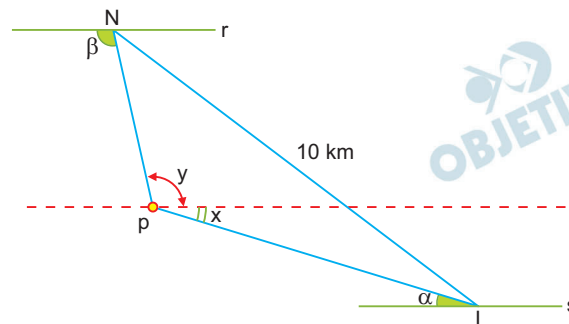
Uma lancha e um navio percorrem rotas lineares no mar plano com velocidades constantes de 80 e 30 km/h, respectivamente. Suas rotas, como mostra a figura, estão definidas por ângulos constantes de medidas iguais a α e β , respectivamente. Quando a lancha está no ponto L e o navio no ponto N, a distância entre eles é de 10 km.



Sendo P o ponto em que a lancha colidirá com o navio, demonstre que o ângulo obtuso LPN será igual a $\alpha + \beta$. Em seguida, calcule a distância entre N e P, considerando

$$\cos(\alpha + \beta) = -\frac{9}{16}.$$

Resolução



- I) Traçando-se por P uma reta paralela a r e s, sendo P o ponto em que a lancha colidirá com o navio, tem-se $x = \alpha$ e $y = \beta$ (conforme figura) por serem ângulos alternos internos.

$$\text{Logo, } \angle LPN = x + y = \alpha + \beta$$

- II) Seja t o intervalo de tempo, em horas, decorrido até a colisão. Com as velocidades da lancha e do navio são constantes de 80 e 30 km/h, então as distâncias, em quilômetros, PN e PL serão $30 \cdot t$ e $80 \cdot t$, respectivamente.

No triângulo PLN, temos:

$$(LN)^2 = (PN)^2 + (PL)^2 - 2 \cdot (PN) \cdot (PL) \cdot \cos(\alpha + \beta)$$

$$10^2 = (30 \cdot t)^2 + (80 \cdot t)^2 - 2 \cdot (30 \cdot t) \cdot (80 \cdot t) \cdot \left(-\frac{9}{16}\right)$$

$$100 = 900 \cdot t^2 + 6400 \cdot t^2 + 2700 \cdot t^2$$

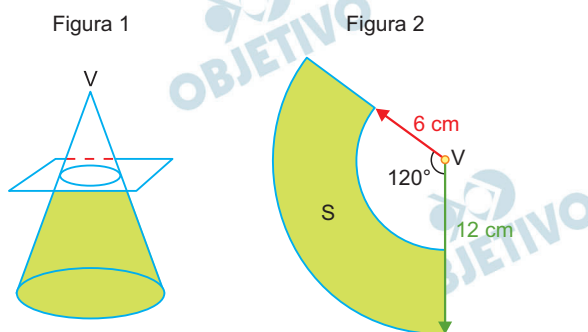
$$100 = 10\,000 \cdot t^2 \Leftrightarrow t = \frac{1}{10}$$

Portanto, a distância entre N e P será

$$30 \cdot t = 30 \cdot \frac{1}{10} = 3 \text{ km}$$

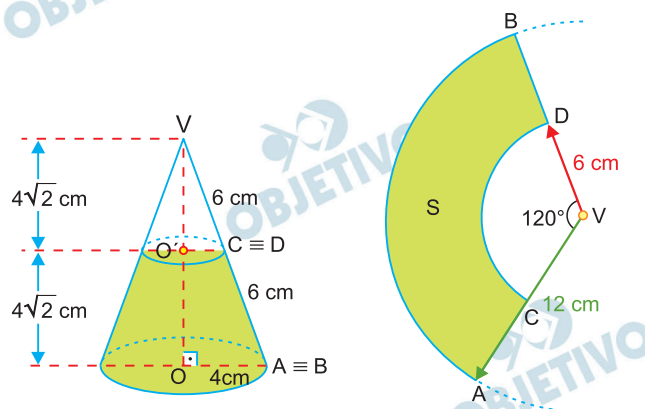
Respostas: Demonstração e 3 km

Um cone circular reto de geratriz medindo 12 cm e raio da base medindo 4 cm foi seccionado por um plano paralelo à sua base, gerando um tronco de cone, como mostra a figura 1. A figura 2 mostra a planificação da superfície lateral S desse tronco de cone, obtido após a secção.



Calcule a área e o perímetro da superfície S . Calcule o volume do tronco de cone indicado na figura 1.

Resolução



- 1) No triângulo retângulo VOA , retângulo em O , temos, em cm; $VA = 12$ (geratriz) e $OA = 4$ (raio da base). Assim:

$$\begin{aligned} VO^2 + OA^2 &= VA^2 \Leftrightarrow VO^2 + (4)^2 = 12^2 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow VO &= \sqrt{128} = 8\sqrt{2} \end{aligned}$$

- 2) Da semelhança dos triângulos $VO'C$ e VOA , tem-se:

$$\frac{O'C}{OA} = \frac{VC}{VA} = \frac{VO'}{VO} \Leftrightarrow \frac{O'C}{4} = \frac{6}{12} = \frac{VO'}{8\sqrt{2}} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow O'C = 2 \text{ e } VO' = 4\sqrt{2}$$

$$\text{Assim, } OO' = VO - VO' = 8\sqrt{2} - 4\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$$

- 3) O arco $\widehat{AB}$ da circunferência de centro V e raio 12 cm mede, em cm, $\frac{120^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi \cdot 12 = 8\pi$ e o arco

$\widehat{CD}$ da circunferência de centro V e raio 6 cm mede, também em cm, $\frac{120^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi \cdot 6 = 4\pi$.

Desta forma, o perímetro da superfície S é:

$$P = \widehat{AB} + BD + \widehat{CD} + AC = (8\pi + 6 + 4\pi + 6) \text{ cm} = 12(\pi + 1) \text{ cm}$$

A área desta superfície é:

$$A_S = \frac{120^\circ}{360^\circ} (\pi \cdot 12^2 - \pi \cdot 6^2) \text{ cm}^2 = \frac{1}{3} (108\pi) \text{ cm}^2 = 36\pi \text{ cm}^2$$

- 4) O volume do tronco de cone é:

$$\begin{aligned} V_{\text{tronco}} &= \frac{OO'}{3} [\pi \cdot OA^2 + \pi \cdot O'C^2 + \\ &+ \sqrt{\pi \cdot OA^2 \cdot \pi \cdot O'C^2}] \text{ cm}^3 = \\ &= \frac{4\sqrt{2}}{3} (\pi \cdot 4^2 + \pi \cdot 2^2 + \sqrt{\pi^2 \cdot 4^2 \cdot 2^2}) \text{ cm}^3 = \\ &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \cdot 28\pi \text{ cm}^3 = \frac{112\pi\sqrt{2}}{3} \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

Respostas: Perímetro de S: $12(\pi + 1) \text{ cm}$

Área de S: $36\pi \text{ cm}^2$

Volume do tronco: $\frac{112\pi\sqrt{2}}{3} \text{ cm}^3$

Leia o soneto “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” do poeta português Luís Vaz de Camões (1525?-1580) para responder às questões de 25 a 28.

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
muda-se o ser, muda-se a confiança;
todo o mundo é composto de mudança,
tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
diferentes em tudo da esperança¹;
do mal ficam as mágoas na lembrança,
e do bem – se algum houve –, as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,
que já coberto foi de neve fria,
e enfim converte em choro o doce canto.

E, afora este mudar-se cada dia,
outra mudança faz de mor² espanto:
que não se muda já como soía³.

(Sonetos, 2001.)

1 esperança: esperado.

2 mor: maior.

3 soer: costumar (soía: costumava).

Considere as seguintes citações:

1. “Não podemos entrar duas vezes no mesmo rio: suas águas não são nunca as mesmas e nós não somos nunca os mesmos.” – Heráclito (550 a.C.-480 a.C.)
2. “A breve duração da vida não nos permite alimentar longas esperanças.” – Horácio (65 a.C.-8 a.C.)
3. “O melhor para o homem é viver com o máximo de alegria e o mínimo de tristeza, o que acontece quando não se procura o prazer em coisas perecíveis.” – Demócrito (460 a.C.-370 a.C.)
4. “Toda e qualquer coisa tem seu vaivém e se transforma no contrário ao capricho tirânico da fortuna.” – Sêneca (4 a.C.-65 d.C.)
5. “Uma vez que a vida é um tormento, a morte acaba sendo para o homem o refúgio mais desejável.” – Heródoto (484 a.C.-430 a.C.)

Quais das citações aproximam-se tematicamente do soneto camoniano? Justifique sua resposta.

Resolução

As citações que se aproximam do tema do soneto camoniano são a 1 e a 4. No texto de Heráclito (1), há referência à mutabilidade do meio e do próprio homem. Essa instabilidade aparece no tema do soneto já na primeira estrofe. A frase de Sêneca (4) também converge para o sentido do poema. O vaivém das coisas e seres em geral acaba, pelo capricho da sorte, transformando uma situação no seu oposto, como se constata, por exemplo, nos versos “Continuamente vemos novidades / diferentes em tudo da esperança” (...) / “o tempo cobre o chão de verde manto” / “que já coberto foi de neve fria” / “e enfim converte em choro o doce canto”.

Em um determinado trecho do soneto, o eu lírico assinala a passagem de uma estação do ano para outra. Transcreva os versos em que isso ocorre e identifique as estações a que eles fazem referência. Para o eu lírico, tal passagem constitui um evento aprazível? Justifique sua resposta.

Resolução

O trecho do soneto no qual se assinala a passagem de uma estação do ano para outra é: “O tempo cobre o chão de verde manto, / que já coberto foi de neve fria”. A expressão “verde manto” refere-se à primavera, subsequente ao inverno, representado pelas palavras “neve fria”.

A mudança de estação indicada pelo eu lírico não ilustra uma alteração aprazível, pois o primeiro verso da terceira estrofe afirma que a passagem do tempo “converte em choro o doce canto”.

Elipse: figura de sintaxe pela qual se omite um termo da oração que o contexto permite subentender.

(Domingos Paschoal Cegalla.

Dicionário de dificuldades da língua portuguesa, 2009. Adaptado.)

Transcreva o verso em que se verifica a elipse do verbo. Identifique o verbo omitido nesse verso.

Para o eu lírico, qual das mudanças assinaladas ao longo do soneto lhe causa maior perplexidade? Justifique sua resposta, com base no texto.

Resolução

A omissão mais flagrante do verbo ocorre no quarto verso da segunda estrofe: “e do bem – se algum houve –, as saudades”. Trata-se de zeugma, pois o verbo *ficar*, que aparece no verso anterior, foi omitido e, em seu lugar, foi empregada uma vírgula: e do bem – se algum houve –, ficam as saudades.

Pode-se também considerar a elipse do verbo no segundo verso da segunda estrofe, “diferentes em tudo da esperança”, em que o verbo *ser*, que aparece na estrofe anterior, foi omitido: “novidades / que são diferentes em tudo da esperança”.

A mudança que causa maior espanto ao eu lírico aparece no último verso “que não se muda já como soía”, ou seja, a mudança já não ocorre como costumava, indicando que até a própria mudança está à mercê de transformação.

A sinestesia (do grego *syn*, que significa “reunião”, “junção”, “ao mesmo tempo”, e *aisthesis*, “sensação”, “percepção”) designa a transferência de percepção de um sentido para outro, isto é, a fusão, num só ato perceptivo, de dois sentidos ou mais.

(Massaud Moisés. *Dicionário de termos literários*, 2004. Adaptado.)

Transcreva o verso em que se verifica a ocorrência de sinestesia. Justifique sua resposta.

Reescreva o verso da terceira estrofe “que já coberto foi de neve fria”, adaptando-o para a ordem direta e substituindo o pronome “que” pelo seu referente.

Resolução

O verso em que ocorre sinestesia é “e enfim converte em choro o doce canto”. Na expressão “doce canto”, há fusão da sensação gustativa (“doce”) com a auditiva (“canto”).

Na ordem direta, substituindo-se o pronome relativo “que” pelo seu referente, tem-se: “o chão de verde manto já foi coberto de neve fria”.

Examine a tira do cartunista argentino Quino (1932 -).



(Quino. *A pequena filosofia da Mafalda*, 2015. Adaptado.)

Pelo conteúdo de sua redação, depreende-se que o personagem Manuel Goreiro (o “Manolito”), além de estudar, exerce outra atividade. Transcreva o trecho em que esta outra atividade se mostra mais evidente.

No trecho “As lojas fecham mais tarde por quê não escurese mais tamcedo”, verificam-se alguns desvios em relação à norma-padrão da língua. Reescreva este trecho, fazendo as correções necessárias.

Por fim, reescreva o trecho final da redação (“nós ficamos muito mais contentes com a primavera com a chegada dela”), desfazendo a redundância nele contida.

Resolução

O trecho que evidencia de modo mais claro a profissão de Manolito é “a gente não vende mais nada”, em que ele se inclui como alguém que trabalha como atendente em um estabelecimento comercial.

Em norma culta, o trecho deve ser assim reescrito: As lojas fecham mais tarde porque não escurece mais tão cedo.

Desfazendo-se a redundância do trecho, tem-se: nós ficamos muito mais contentes com a chegada da primavera.

Leia a cena IX da comédia *O Juiz de paz da roça*, do escritor Martins Pena (1815-1848), para responder às questões 30 e 31.

Cena IX

Sala em casa do JUIZ DE PAZ. Mesa no meio com papéis; cadeiras. Entra o JUIZ DE PAZ vestido de calça branca, rodapé de riscado, chinelas verdes e sem gravata.

Juiz: Vamo-nos preparando para dar audiência. (*arranja os papéis*) O escrivão já tarda; sem dúvida está na venda do Manuel do Coqueiro... O último recruta que se fez já vai me fazendo peso. Nada, não gosto de presos em casa. Podem fugir, e depois dizem que o Juiz recebeu algum presente. (*batem à porta*) Quem é? Pode entrar. (*entra um preto com um cacho de bananas e uma carta, que entrega ao Juiz. Juiz, lendo a carta*) “Ilmo. Sr. – Muito me alegre de dizer a V. Sa. que a minha ao fazer desta é boa, e que a mesma desejo para V. Sa. pelos circunlóquios com que lhe venero”. (*deixando de ler*) Circunlóquios... Que nome em breve! O que querará ele dizer? Continuemos. (*lendo*) “Tomo a liberdade de mandar a V. Sa. um cacho de bananas-maçãs para V. Sa. comer com a sua boca e dar também a comer à Sra. Juíza e aos Srs. Juizinhos. V. Sa. há de reparar na insignificância do presente; porém, Ilmo. Sr., as reformas da Constituição permitem a cada um fazer o que quiser, e mesmo fazer presentes; ora, mandando assim as ditas reformas, V. Sa. fará o favor de aceitar as ditas bananas, que diz minha Teresa Ova serem muito boas. No mais, receba as ordens de quem é seu venerador e tem a honra de ser – Manuel André de Sapiruruca.” – Bom, tenho bananas para a sobremesa. Ó pai, leva estas bananas para dentro e entrega à senhora. Toma lá um vintém para teu tabaco. (*sai o negro*) O certo é que é bem bom ser Juiz de paz cá pela roça. De vez em quando temos nossos presentes de galinhas, bananas, ovos, etc., etc. (*batem à porta*) Quem é?

Escrivão (*dentro*): Sou eu.

Juiz: Ah, é o escrivão. Pode entrar.

(*Comédias (1833-1844)*, 2007.)

Nesta cena, verifica-se alguma contradição na conduta do Juiz de paz? Justifique sua resposta, com base no texto.

Resolução

Sim, há uma contradição, pois o Juiz de Paz afirma que não gosta de ter presos em casa, justificando que poderiam dizer que o magistrado recebera algum presente (suborno) em troca de favores. Logo em seguida, entra uma personagem que entrega à autoridade uma carta, acompanhada de um cacho de bananas. O juiz aceita o presente (suborno) sem nenhuma hesitação, o que representa uma contradição entre o discurso e a prática da personagem. Ademais, percebe-se que esta troca de favores é hábito recorrente entre os roceiros e o juiz.

Quais personagens participam da cena? A que personagem se refere o pronome “teu” em “Toma lá um vintém para teu tabaco.”? Qual a finalidade da carta enviada por Manuel André da Sapiruruca?

Resolução

Embora alguns nomes de personagens sejam mencionados, efetivamente, apenas três pessoas fazem parte da cena: o Juiz de Paz, o preto mensageiro e o escrivão, que intervém no fim do trecho.

O pronome “teu” na frase “Toma lá um vintém para teu tabaco”. refere-se ao preto, que recebe de Juiz de Paz uma moeda pelo serviço prestado.

A carta (e o presente – o cacho de bananas) enviada por Manuel André de Sapiruruca à autoridade tem como intenção fazer-lhe um “agrado” e começar um ciclo de favores que podem vir a ser cobrados em momento oportuno. Trata-se, de fato, de tráfico de influência, tema bastante discutido na literatura brasileira. Embora não seja, ainda, evidente a prática de suborno, o contexto abre margem para a interpretação de que tal prática pode vir a ocorrer. Na verdade, está subentendido que esse presente pode influenciar o juiz a favorecer os que o presenteiam numa futura demanda.

Leia o excerto do romance *A hora da estrela* de Clarice Lispector (1925-1977).

Será que eu enriqueceria este relato se usasse alguns difíceis termos técnicos? Mas aí que está: esta história não tem nenhuma técnica, nem estilo, ela é ao deus-dará. Eu que também não mancharia por nada deste mundo com palavras brilhantes e falsas uma vida parca como a da datilógrafa [Macabéa]. Durante o dia eu faço, como todos, gestos despercebidos por mim mesmo. Pois um dos gestos mais despercebidos é esta história de que não tenho culpa e que sai como sair. A datilógrafa vivia numa espécie de atordoadado nimbo, entre céu e inferno. Nunca pensara em “eu sou eu”. Acho que julgava não ter direito, ela era um acaso. Um feto jogado na lata de lixo embrulhado em um jornal. Há milhares como ela? Sim, e que são apenas um acaso. Pensando bem: quem não é um acaso na vida? Quanto a mim, só me livro de ser apenas um acaso porque escrevo, o que é um ato que é um fato. É quando entro em contato com forças interiores minhas, encontro através de mim o vosso Deus. Para que escrevo? E eu sei? Sei não. Sim, é verdade, às vezes também penso que eu não sou eu, pareço pertencer a uma galáxia longínqua de tão estranho que sou de mim. Sou eu? Espanto-me com o meu encontro.

(*A hora da estrela*, 1998.)

32

Para o narrador, o emprego de “difíceis termos técnicos” seria adequado para narrar a história de Macabéa? Justifique sua resposta. Transcreva a frase que melhor explicita a inconsciência da personagem Macabéa. Justifique sua resposta.

Resolução

A personagem Macabéa, de *A hora da estrela*, é uma retirante nordestina, vivendo no Rio de Janeiro, com pouquíssimos recursos materiais, psíquicos, e linguísticos. Ela é uma mulher, como afirma o narrador, de “vida parca”, alienada a respeito de si e do mundo, subjugada às suas próprias limitações. Desse modo, o uso de “difíceis termos técnicos” seria inadequado para contar a história da datilógrafa, soaria descontextualizado, impertinente, e até mesmo inverossímil.

O narrador afirma que Macabéa, mal tendo consciência de si e de sua precariedade, “nunca pensaria em ‘eu sou eu’”, o que reforça a noção de que a protagonista está mergulhada numa profunda inconsciência de si, chegando sua existência a ser um acaso descabido em meio à opressão em que vive a personagem.

Leia o texto para responder, em português, às questões 33 e 34.

Objectification of women in the media hinders gender equality – NCPE

June 8, 2016



The National Commission for the Promotion of Equality (NCPE) today expressed its concern with regards to the objectification of women's bodies in the media, including online media. Over the past months, the Commission has received a number of objections from the public with regards to videos and statements that depict women in an over-sexualised manner and reinforce negative gender stereotypes in society.

NCPE condemned these representations and stresses that those involved in the media should refrain from issuing material which objectifies and sexualises women and girls. The pervasive sexualisation of women and girls in media representations reinforces the stereotype that a woman's value is determined by her physical appearance and that woman's primary role is that of pleasing men. This correlates with unequal relations in society and has a direct adverse impact on women's equal participation in all spheres of life as well as sexual harassment.

NCPE said it works towards gender equality and respect and dignity for all persons.

(www.independent.com)

33

O que preocupa a NCPE? O que motivou o seu pronunciamento?

Resolução

A NCPE preocupa-se com a objetificação dos corpos das mulheres em todos os tipos de mídia.

A grande quantidade de objeções provenientes do público com relação aos vídeos e declarações que retratam as mulheres de uma forma extremamente sexualizada e que reforçam os estereótipos negativos de gênero na sociedade motivou o pronunciamento da NCPE.

De acordo com o segundo parágrafo, o que a sexualização da imagem da mulher, de forma ampla na mídia, reforça? Quais as suas consequências?

Resolução

Essa sexualização reforça o estereótipo de que o valor de uma mulher é determinado por sua aparência física e que seu principal papel é o de agradar aos homens. Isso leva a relações desiguais na sociedade e causa impacto adverso na participação igualitária das mulheres em todos os aspectos da vida bem como casos de assédio sexual.

Leia o texto para responder, em português, às questões 35 e 36.

What is a glass ceiling?

The phrase ‘glass ceiling’ refers to an invisible barrier that prevents someone from achieving further success. It is most often used in the context of someone’s age, gender, or ethnicity keeping them from advancing to a certain point in a business or when he or she cannot or will not be promoted to a higher level of position/power. Glass ceilings are most often observed in the workplace and are usually a barrier to achieving power and success equal to that of a more dominant population. An example would be a woman who has better skills, talent, and education than her male peers but is obviously being passed over for promotions.

The glass ceiling metaphor in the business world is a reference to an employee’s rise up the ranks of an organization. In theory, nothing prevents a woman from being promoted, but women can see that the higher they are in the company, the more promotions, pay raises, and opportunities they should have. Instead of being able to achieve the same success as peers, those who encounter glass ceilings are stopped by invisible obstacles that prevent them from rising further.

The frustrating thing about this kind of oppression is that it is covert and cannot be seen. Instead of being a tangible barrier that would be easy to identify, a glass ceiling in the workplace persists in very subtle ways.

(<http://study.com>)

35

De acordo com o primeiro parágrafo, o que significa “teto de vidro”? Quais fatores são frequentemente associados a esse fenômeno e em que esfera ocorre com maior frequência?

Resolução

“Teto de vidro” refere-se a uma barreira invisível que impede alguém de ir além.

Os fatores frequentemente associados a esse fenômeno são: idade, gênero ou etnia e ocorre, com maior frequência, no ambiente de trabalho.

De acordo com as informações do segundo e terceiro parágrafos, de que forma o “teto de vidro” se manifesta em relação às mulheres no mundo empresarial? Como o “teto de vidro” pode ser identificado?

Resolução

Esse fenômeno manifesta-se impedindo as mulheres de ascenderem profissionalmente na organização empresarial. Muito frequentemente, as mulheres deixam de ser promovidas mesmo quando são comprovadamente competentes e habilidosas, perdendo a oportunidade de alcançarem o mesmo sucesso que seus colegas do gênero masculino.

Texto 1

A distribuição da riqueza é uma das questões mais vivas e polêmicas da atualidade. Será que a dinâmica da acumulação do capital privado conduz de modo inevitável a uma concentração cada vez maior da riqueza e do poder em poucas mãos, como acreditava Karl Marx no século XIX? Ou será que as forças equilibradoras do crescimento, da concorrência e do progresso tecnológico levam espontaneamente a uma redução da desigualdade e a uma organização harmoniosa da sociedade, como pensava Simon Kuznets no século XX?

(Thomas Piketty. *O capital no século XXI*, 2014. Adaptado.)

Texto 2

Já se tornou argumento comum a ideia de que a melhor maneira de ajudar os pobres a sair da miséria é permitir que os ricos fiquem cada vez mais ricos. No entanto, à medida que novos dados sobre distribuição de renda são divulgados*, constata-se um desequilíbrio assustador: a distância entre aqueles que estão no topo da hierarquia social e aqueles que estão na base cresce cada vez mais.

A obstinada persistência da pobreza no planeta que vive os espasmos de um fundamentalismo do crescimento econômico é bastante para levar as pessoas atentas a fazer uma pausa e refletir sobre as perdas diretas, bem como sobre os efeitos colaterais dessa distribuição da riqueza.

Uma das justificativas morais básicas para a economia de livre mercado, isto é, que a busca de lucro individual também fornece o melhor mecanismo para a busca do bem comum, se vê assim questionada e quase desmentida.

* Um estudo recente do World Institute for Development Economics Research da Universidade das Nações Unidas relata que o 1% mais rico de adultos possuía 40% dos bens globais em 2000, e que os 10% mais ricos respondiam por 85% do total da riqueza do mundo. A metade situada na parte mais baixa da população mundial adulta possuía 1% da riqueza global.

(Zygmunt Bauman. *A riqueza de poucos beneficia todos nós?*, 2015. Adaptado.)

Texto 3

Um certo espírito rousseauiano parece ter se apoderado de nossa época, que agora vê a propriedade privada e a economia de mercado como responsáveis por todos os nossos males. É verdade que elas favorecem a concentração de riqueza, notadamente de renda e patrimônio.

Essa, porém, é só parte da história. Os mesmos mecanismos de mercado que promovem a disparidade – eles exigem certo nível de desigualdade estrutural para funcionar – são também os responsáveis pelo mais extraordinário processo de melhora das condições materiais de vida que a humanidade já experimentou.

Se o capitalismo exhibe o viés elitista da concentração de renda, ele também apresenta a vocação mais democrática de tornar praticamente todos os bens mais acessíveis, pelo aprimoramento dos processos produtivos. Não tenho nada contra perseguir ideias de justiça, mas é importante não perder a perspectiva das coisas.

(Hélio Schwartzman. “Uma defesa da desigualdade”.

Folha de S.Paulo, 14.06.2015. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

A riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira?

Comentário à proposta de Redação

A riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira? Esta pergunta, feita pela Banca Examinadora, deveria ser respondida pelo candidato numa dissertação. Apresentaram-se, como base para reflexão, três textos. O primeiro, um fragmento do livro *O capital no século XXI*, de Thomas Piketty, após destacar a importância crucial da “distribuição da riqueza”, questionava: estaria Marx certo quando responsabilizava o capital privado pela “concentração cada vez maior da riqueza e do poder”? Ou seria o economista Simon Kuznets o detentor da razão, ao avaliar positivamente as “forças equilibradoras” geradas pelo capitalismo como propulsoras da “redução da desigualdade” e da harmonia social? No segundo texto, o sociólogo Zygmunt Bauman colocava em xeque a economia de livre mercado, cuja premissa consistiria na “busca de lucro individual” como “mecanismo para a busca do bem comum” – o que seria desmentido pelos dados que apontavam, no ano de 2000, uma distância cada vez maior entre os posicionados no “topo da hierarquia social” e aqueles que se encontrariam na “base”. No último texto, Hélio Schwartzmann relativizava o “espírito rousseauniano” que responsabilizaria “a propriedade privada e a economia de mercado por todos os nossos males”, preferindo enxergar no capitalismo um viés democrático por possibilitar, por meio do “aprimoramento do processo produtivo”, um acesso inédito a “todos os bens”.

Caso escolhesse contestar a concentração de riqueza nas mãos de poucos, o candidato deveria valer-se dos dados que revelariam um crescimento sem

precedentes da desigualdade social, o que estaria aprofundando o abismo entre ricos e pobres. A partir dessa constatação, caberia, por exemplo, questionar os benefícios da livre iniciativa, aparentemente extensivos apenas aos privilegiados, cujas oportunidades de crescimento seriam infinitamente maiores do que aquelas reservadas aos mais pobres.

Caso, porém, preferisse concordar com a tese de que toda a sociedade seria beneficiada pela “riqueza de poucos”, o candidato deveria considerar o fato de a humanidade ter alcançado um surpreendente avanço das “condições materiais de vida”, algo impensável antes da Revolução Industrial, que teria possibilitado a produção em larga escala, democratizando dessa maneira o acesso a uma série de bens antes restritos às classes mais favorecidas. A livre iniciativa asseguraria, assim, uma ampla possibilidade de ascensão social.

Cumprir registrar que, qualquer que fosse o posicionamento adotado pelo candidato, seria recomendável adotar uma postura equilibrada em relação ao assunto, sem maniqueísmos ou radicalismos.